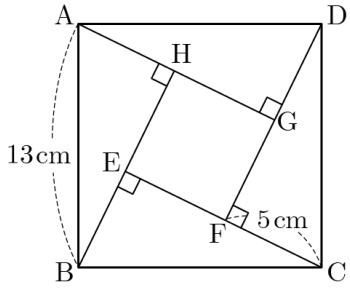
중2-2 누적테스트 하 12회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\overline{DG}=\overline{CF}$, $\overline{DF}$는 피타고라스 정리로 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

다음 정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}=13\text{cm}$, $\overline{FC}=5\text{cm}$이고, $\triangle AHB\equiv\triangle BEC\equiv\triangle CFD\equiv\triangle DGA$일 때, $\overline{HG}$의 길이는?



① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm ⑤ 8cm

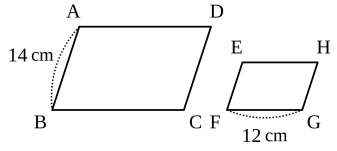
1. $\triangle\text{CFD}$에서 $\overline{\text{DF}}=\sqrt{13^2-5^2}=12$
2. $\triangle\text{DGA}\equiv\triangle\text{CFD}$이므로 $\overline{\text{DG}}=\overline{\text{CF}}=5$
3. $\overline{\text{GF}}=12-5=7$이고 $\square\text{EFGH}$는 정사각형
4. $\overline{\text{HG}}=7\text{cm}$

답 ④

2 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비 7 : 4로 대응변의 길이 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

두 평행사변형 ABCD, EFGH에 대하여 $\square\text{ABCD}\sim\square\text{EFGH}$이고 닮음비가 7 : 4일 때, $\square\text{EFGH}$의 둘레의 길이는?



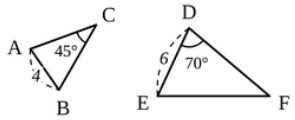
① 30cm ② 40cm ③ 50cm ④ 60cm ⑤ 70cm

1. $\overline{\text{AB}}:\overline{\text{EF}}=7:4$이므로 $\overline{\text{EF}}=14\times\frac{4}{7}=8$
2. $\overline{\text{FG}}=12$
3. 둘레는 $2\times(8+12)=40(\text{cm})$

답 ②

3 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고 끼인각이 같으면 SAS 닮음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

△ABC와 △DEF가 서로 닮은 도형이 되도록 추가해야 할 조건은?



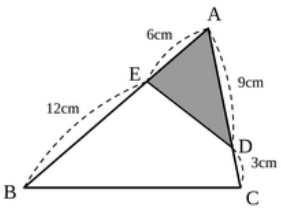
① $\angle A=60^\circ$, $\angle E=60^\circ$ ② $\angle A=70^\circ$, $\angle F=50^\circ$ ③ $\overline{BC}=6$, $\overline{EF}=9$, $\angle B=\angle E$ ④ $\overline{BC}=10$, $\overline{EF}=15$, $\angle A=70^\circ$ ⑤ $\overline{AC}=6$, $\overline{BC}=8$, $\overline{EF}=16$, $\overline{DF}=9$

1. $\overline{AB}:\overline{DE}=4:6=2:3$
2. ③ $\overline{BC}:\overline{EF}=6:9=2:3$이고 끼인각 $\angle B=\angle E$
3. 따라서 $\triangle ABC\sim\triangle DEF$ (SAS 닮음)
4. 추가해야 할 조건은 ③

답 ③

4 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\angle A$ 공통, $\overline{AE}:\overline{AC}=\overline{AD}:\overline{AB}=1:2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림에서 △ABC의 넓이가 76cm^2일 때, △ADE의 넓이는?



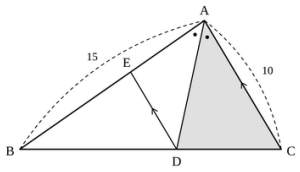
① 13cm^2 ② 19cm^2 ③ 25cm^2 ④ 32cm^2 ⑤ 38cm^2

1. $\overline{AB}=6+12=18$, $\overline{AC}=9+3=12$
2. $\overline{AE}:\overline{AC}=6:12$, $\overline{AD}:\overline{AB}=9:18$이므로 $\triangle AED\sim\triangle ACB$
3. 닮음비 $1:2$, 넓이의 비 $1:4$
4. $\triangle ADE=76\times\frac{1}{4}=19(\text{cm}^2)$

답 ②

5 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{BD} : \overline{DC} = 15 : 10 = 3 : 2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$와의 교점이고 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AC} \parallel \overline{ED}$이다. $\triangle ADE$의 넓이가 18이고 $\overline{AB} = 15$, $\overline{AC} = 10$일 때, 색칠된 $\triangle ADC$의 넓이는?



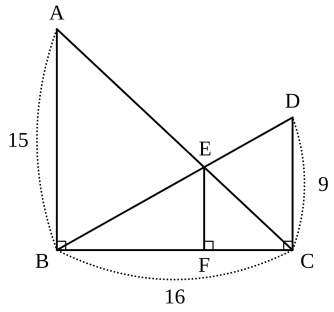
① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33 ⑤ 36

1. $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 2$
2. $\overline{ED} \parallel \overline{AC}$이므로 $\overline{AE} : \overline{EB} = 2 : 3$
3. $\triangle ABD = 18 \times \frac{5}{2} = 45$
4. $\triangle ADC = 45 \times \frac{2}{3} = 30$

답 ③

6 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{EF} = \frac{ab}{a+b}$ (a, b는 양 끝 수직선분) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 점 E는 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이고 $\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{DC}$는 모두 $\overline{BC}$에 수직일 때, $\triangle EBC$의 넓이는?



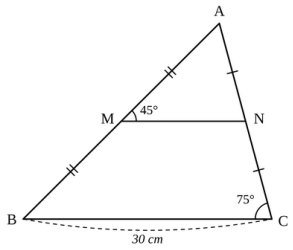
① 42 ② 45 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

1. $\triangle EAB \sim \triangle ECD$이므로 $\overline{AE} : \overline{EC} = 15 : 9 = 5 : 3$
2. $\overline{EF} : \overline{AB} = \overline{CE} : \overline{CA} = 3 : 8$
3. $\overline{EF} = 15 \times \frac{3}{8} = \frac{45}{8}$
4. $\triangle EBC = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{45}{8} = 45$

답 ②

7 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$, $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\overline{BC} = 30\text{cm}$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$와 $\overline{AC}$의 중점을 각각 M, N이라 하면 $\angle AMN = 45°$, $\angle ACB = 75°$이다. $\angle A = x°$, $\overline{MN} = y\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?



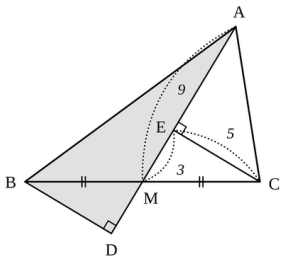
① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

1. $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle B = \angle AMN = 45°$
2. $x = 180 - 45 - 75 = 60$
3. $y = \frac{1}{2} \times 30 = 15$
4. $x + y = 75$

답 ⑤

8 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

△ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 점 D, E라 하자. $\overline{AM} = 9$, $\overline{EC} = 5$, $\overline{ME} = 3$일 때, △ABD의 넓이는?



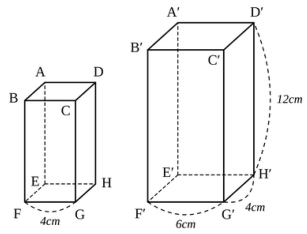
① 24 ② 27 ③ 30 ④ 45 ⑤ 60

1. $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\angle BMD = \angle CME$ 이므로 $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$
2. $\overline{BD} = \overline{CE} = 5$, $\overline{DM} = \overline{EM} = 3$
3. $\overline{AD} = 9 + 3 = 12$
4. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30$

답 ③

9 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 $\overline{FG} : \overline{F'G'} = 4 : 6 = 2 : 3$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

두 직육면체는 서로 닮은 도형이다. $\square ABCD \sim \square A'B'C'D'$일 때, 옳은 것은?



① $\overline{BF} = 6\text{cm}$ ② $\overline{AB} : \overline{A'B'} = 3 : 2$ ③ $\square CGHD = \frac{64}{3}\text{cm}^2$ ④ $\overline{AE} : \overline{A'E'} = \overline{C'D'} : \overline{CD}$ ⑤ $\square ABCD : \square A'B'C'D' = 8 : 27$

1. 닮음비 $2 : 3$이므로 $\overline{GH} = 4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$, $\overline{DH} = 12 \times \frac{2}{3} = 8$
2. ① $\overline{BF} = 8$ (×), ② $2 : 3$ (×)
3. ③ $\square CGHD = \frac{8}{3} \times 8 = \frac{64}{3}$ (○)
4. ④ $2 : 3 \neq 3 : 2$ (×), ⑤ 넓이의 비 $4 : 9$ (×)
5. 옳은 것은 ③

답 ③

10 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 실제 거리 = 지도상 거리 ×5000 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

지도에서 축척이 $1 : 5000$이라는 것은 지도와 실제 모습과의 닮음비가 $1 : 5000$임을 나타낸다. 역에서 서점까지의 거리가 지도에서 10cm일 때, 실제 거리는 몇 km인가?

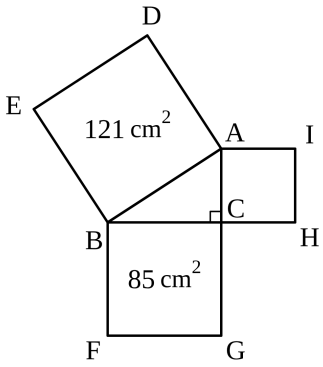
① 0.05km ② 0.5km ③ 5km ④ 50km ⑤ 500km

1. 실제 거리는 $10 \times 5000 = 50000(\text{cm})$
2. $50000\text{cm} = 500\text{m}$
3. $= 0.5\text{km}$

답 ②

11 피타고라스 정리와 그 확인 · 빗변 위 정사각형 넓이 = 나머지 두 정사각형 넓이의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림은 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 정사각형 ADEB와 정사각형 BFGC의 넓이가 각각 121cm^2, 85cm^2일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



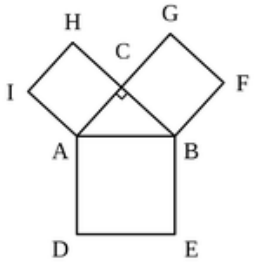
① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

1. $\square ADEB = \square BFGC + \square ACHI$
2. $\overline{AC}^2 = 121 - 85 = 36$
3. $\overline{AC} = 6\text{cm}$

답 ②

12 피타고라스 정리와 그 확인 · 빗변 위 정사각형 넓이 = 나머지 두 정사각형 넓이의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림은 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square ADEB = 44\text{cm}^2$, $\square CBFG = 24\text{cm}^2$일 때, $\square ACHI$의 넓이는 $a\text{cm}^2$이다. a의 값은?



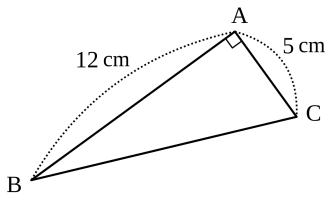
① 16 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 22

1. $\square ADEB = \square CBFG + \square ACHI$
2. $44 = 24 + a$
3. $a = 20$

답 ④

13 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 길이는?



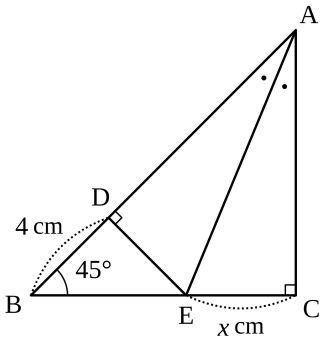
① 13cm ② 14cm ③ 15cm ④ 16cm ⑤ 17cm

1. $\overline{BC}^2 = 12^2 + 5^2 = 169$
2. $\overline{BC} = 13\text{cm}$

답 ①

14 피타고라스 정리와 그 확인 · $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHA 합동) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 x의 값은?



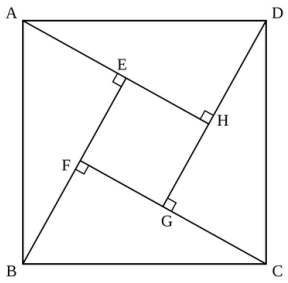
① 4 ② 4.5 ③ 5 ④ 5.5 ⑤ 6

1. $\angle B = 45°$, $\angle BDE = 90°$이므로 $\triangle DBE$는 직각이등변삼각형
2. $\overline{DE} = \overline{BD} = 4$
3. $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$이므로 $\overline{EC} = \overline{DE} = 4$
4. $x = 4$

답 ①

15 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{AE}=\overline{BF}$, $\overline{BE}=\overline{BF}+\overline{FE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

합동인 4개의 직각삼각형 ABE, BCF, CDG, DAH를 이용하여 그림과 같이 정사각형 ABCD를 만들었다. □EFGH의 넓이가 16이고, $\overline{BF}=5$일 때, 정사각형 ABCD의 넓이는?



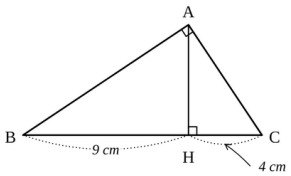
① 81 ② 106 ③ 121 ④ 145 ⑤ 169

1. □EFGH의 한 변은 4
2. $\overline{AE}=\overline{BF}=5$, $\overline{BE}=5+4=9$
3. $\overline{AB}^2=5^2+9^2=106$
4. □ABCD = 106

답 ②

16 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{AH}^2=\overline{BH}\times\overline{CH}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

∠A = 90°인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이고 $\overline{BH}=9$cm, $\overline{CH}=4$cm일 때, $\overline{AH}$의 길이는?



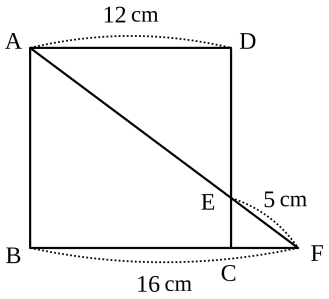
① 5cm ② $\frac{11}{2}$cm ③ 6cm ④ $\frac{13}{2}$cm ⑤ 7cm

1. △HBA ∼ △HAC (AA 닮음)
2. $\overline{AH}^2=9\times4=36$
3. $\overline{AH}=6$cm

답 ③

17 피타고라스 정리와 그 확인 · $\triangle ECF$에서 $\overline{CE}$ 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 정사각형 ABCD의 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E가 있다. $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 F라고 할 때, $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\overline{BF}=16\text{cm}$, $\overline{EF}=5\text{cm}$이다. $\overline{DE}$의 길이는?



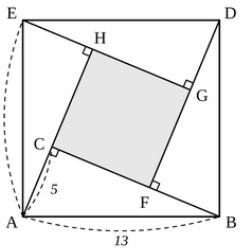
① 7cm ② 8cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 11cm

1. $\overline{CF}=16-12=4$
2. $\triangle ECF$에서 $\overline{CE}=\sqrt{5^2-4^2}=3$
3. $\overline{DE}=12-3=9(\text{cm})$

답 ③

18 피타고라스 정리와 그 확인 · 안쪽 정사각형의 한 변 $=\overline{BC}-\overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림은 합동인 4개의 직각삼각형 ABC, BDF, DEG, EAH를 이용하여 정사각형 ABDE를 만든 것이다. 정사각형 CFGH의 둘레의 길이는?



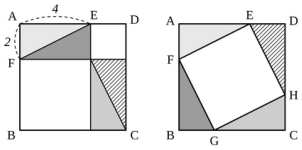
① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

1. $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=\sqrt{13^2-5^2}=12$
2. $\overline{AH}=\overline{BC}=12$이므로 $\overline{CH}=12-5=7$
3. $\square CFGH$의 둘레는 $4\times 7=28$

답 ①

19 피타고라스 정리와 그 확인 · □$EFGH$는 한 변이 $\overline{EF}$인 정사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림은 고대 중국의 수학자 진자가 『주비산경』에서 구고현의 정리를 설명하기 위해 사용한 것이다. $\overline{AE}=4$, $\overline{AF}=2$일 때, 사각형 EFGH의 넓이는? (단, 사각형 ABCD는 정사각형이고, 삼각형은 모두 합동인 직각삼각형이다.)



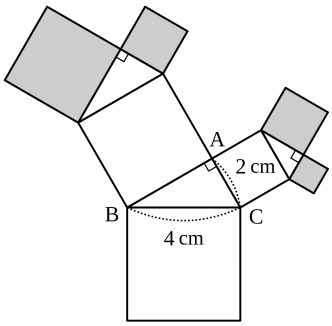
① 16 ② 20 ③ 24 ④ 32 ⑤ 36

1. $\triangle AFE$에서 $\overline{EF}^2=4^2+2^2=20$
2. □EFGH는 정사각형
3. 넓이는 $\overline{EF}^2=20$

답 ②

20 피타고라스 정리와 그 확인 · 두 작은 정사각형 넓이의 합 = 빗변 위 정사각형의 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\angle A=90°$, $\overline{AC}=2\text{cm}$, $\overline{BC}=4\text{cm}$인 직각삼각형 ABC를 이용하여 피타고라스의 나무를 그린 것이다. 빗금 친 정사각형 4개의 넓이를 모두 합하면? (단, 세 직각삼각형은 모두 닮은 도형이다.)



① 16 ② 20 ③ 32 ④ 40 ⑤ 48

1. $\overline{AB}^2=4^2-2^2=12$
2. $\overline{AB}$ 위 정사각형에 붙은 두 정사각형의 넓이의 합은 12
3. $\overline{AC}$ 위 정사각형에 붙은 두 정사각형의 넓이의 합은 4
4. 합은 $12+4=16$

답 ①